

DETECÇÃO DE IMPACTOS POR ANÁLISE ESPAÇO-TEMPORAL DE VÍDEO



DATASET ESCOLHIDO

NFL 1st and Future - Impact Detection

Detect helmet impacts in videos of NFL plays

 [kaggle.com](https://www.kaggle.com/datasets/nfl-1st-and-future-impact-detection)

Descrição: Dataset composto por vídeos de partidas da NFL, imagens anotadas com bounding boxes de capacetes e informações sobre impactos entre jogadores. Disponibiliza diferentes perspectivas de filmagem e anotações temporais para o estudo de eventos de contato físico.

Aplicação proposta: Desenvolver um sistema de Deep Learning para detectar capacetes e identificar automaticamente impactos entre jogadores a partir de sequências de vídeo.

Metodologia planejada



- Detecção de capacetes utilizando YOLO.
- Extração de regiões de interesse e sequências temporais de frames.
- Classificação de impactos utilizando CNN 2D e modelo temporal, como 3D CNN.
- Comparação de desempenho entre análise de frames individuais e sequências de vídeo.

Objetivo: Avaliar se a utilização de informações temporais (sequências de frames) melhora a identificação de impactos em comparação com modelos que analisam imagens individuais.

